

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain
pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Irié Bouju Maxence;Lacoste Nicolas;Dorian Chaduc;Julien Plancoulaine	Technicien	25/11/2024	
Approuvé par	Pierre Cazaux (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	25/11/2024	
Approuvé par	(Baby Corporation)	Client	25/11/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ05 Révision : 2 – 25/11/2024	1/12
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	25/11/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	TDB_DDC_EQ05	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Documents de fabrication du produit	4
2.1. Schéma électrique	5
2.2. Nomenclature	5
2.3. Typons	7
2.4. Plan de perçage	8
2.5. Schéma d'implantation	9
3. Processus de fabrication du produit	11
4. Matrice de conformité du produit	12

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de fabrication du projet.

Voici le lien de notre drive où sont situés tous les dossiers et les fichiers utiles pour la réalisation du projet TDB :

 [Projet TDB](#)

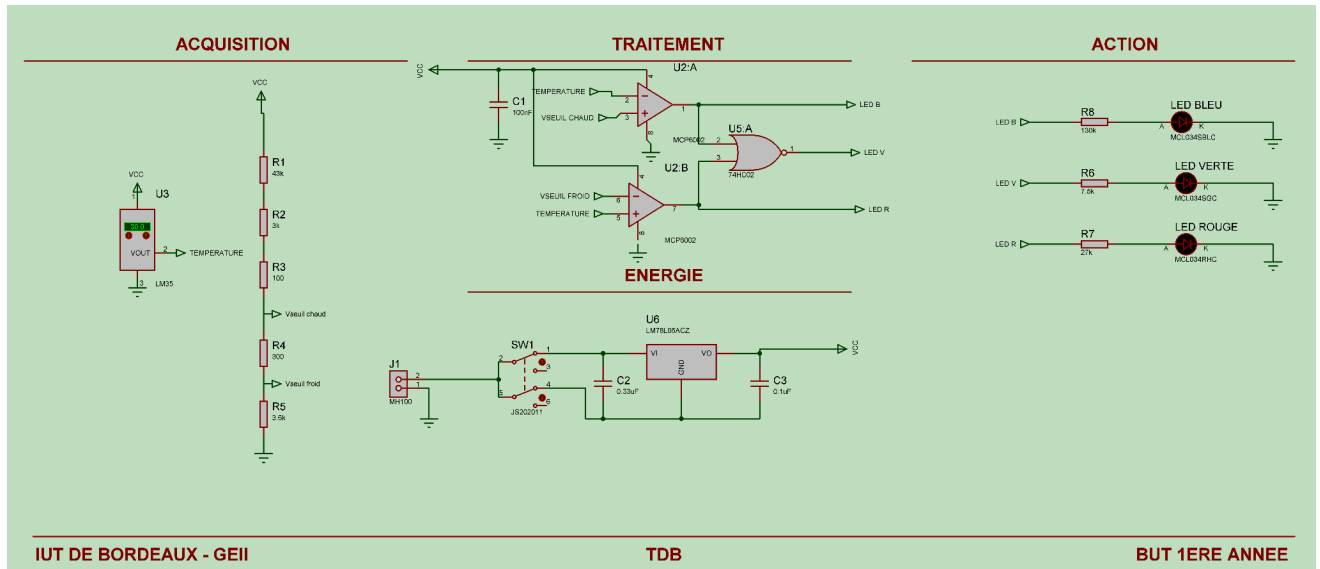
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ05 Révision : 2 – 25/11/2024	4/12
----------------------------------	---	------

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju



Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un schéma électrique avec tous les composants nécessaires à la fabrication de la carte électronique

Fichier :

https://drive.google.com/file/d/1LE50uDl-PEln8LhBc_mhx-gk2IKB3IzR/view?usp=drive_link

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Maxence Irié Bouju, Dorian Chaduc

Relecteur : Julien Plancoulaine, Nicolas Lacoste

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter la nomenclature de tous les composants nécessaire à la fabrication du thermomètre de bain

Compétences GEII : Fabrication

Fichier : https://drive.google.com/file/d/1LE50uDl-PEln8LhBc_mhx-gk2IKB3IzR/view?usp=drive_link

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	43 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ05 Révision : 2 – 25/11/2024	5/12
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

Résistance	R2	3 kΩ	THD - E24 +/-5% -
Résistance	R3	100Ω	THD - E24 +/-5%
Résistance	R4	300Ω	THD - E24 +/-5%
Résistance	R5	3.6kΩ	THD - E24 +/-5%
Résistance	R6	7.5kΩ	THD - E24 +/-5%
Résistance	R7	27kΩ	THD - E24 +/-5%
Résistance	R8	130kΩ	THD - E24 +/-5%
Condensateur	C1	100 nF	THD - +/-20% - polarisé - 16V
Condensateur	C2	0.33μF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	0.1 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Régulateur de tension	U6	LM78L05AC Z/NOPB	THD
Amplificateur opérationnel	U2:A	MCP6002-I/P	THD-DIL08
Amplificateur opérationnel	U2:B	MCP6002-I/P	THD-DIL08
Connecteur	J1	HE14 MH100	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Pack de batterie		Conrad energy 1344146 25 C	
Interrupteur	SW1	JS202011CQ N	THD
LED rouge	LED ROUGE	MCL034RHC	LED rouge 3mm 50mcd 0.13mA
LED verte	LED VERTE	MCL034SGC	LED verte 3mm 50mcd 0.43mA
LED bleue	LED BLEUE	MCL034SBLC	LED bleue 3mm 50mcd 0.02mA
porte logique N-OR(N-OU)	U5:A	SN74HC02N	
Capteur de température	LM35	LM35DZ/NO PB CI	

Circuit imprimé double face	AB60 Carte de prototypage	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm
-----------------------------	---------------------------	----------	---

2.3. Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

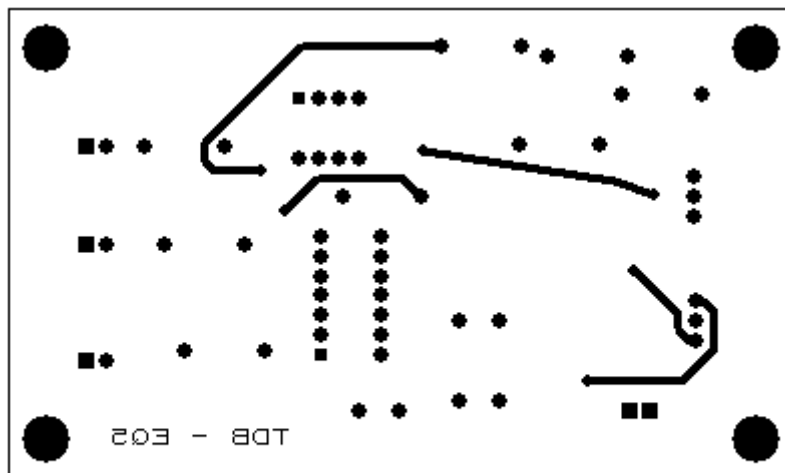
Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un typon du dessus et du dessous pour la réalisation de la carte électronique

Compétences GEII : Fabrication

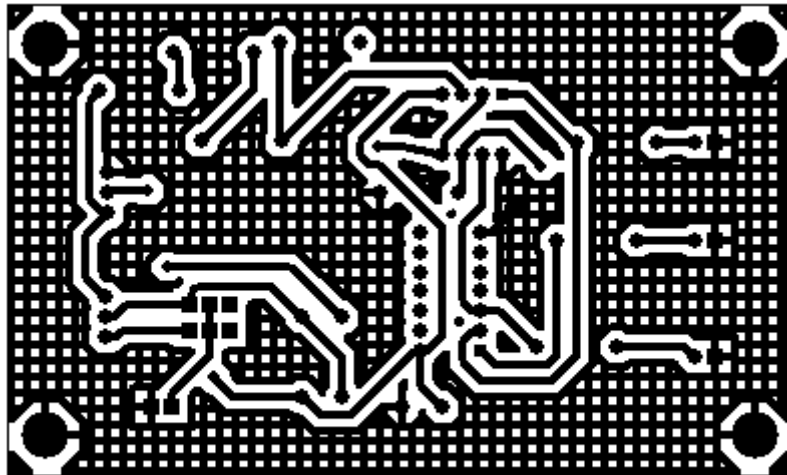
Fichier :

https://drive.google.com/file/d/1-fQdCvAv0N8j0RnsYbejausfRgL2G57Y/view?usp=drive_link

Insérez ici le typon de la couche TOP du circuit à l'échelle 1, s'il existe, avec miroir en résolution suffisante. :



Insérez ici le typon de la couche BOTTOM du circuit à l'échelle 1 sans miroir en résolution suffisante :



Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

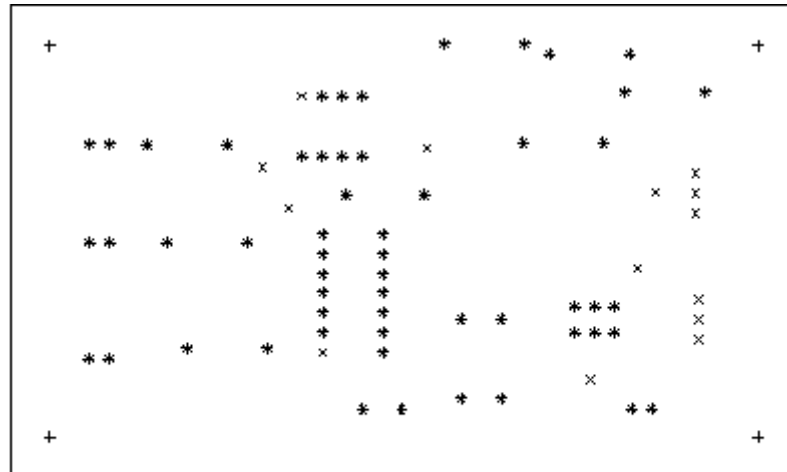
Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un plan de perçage pour la création de la carte électronique

Compétences GEII : Fabrication

Fichier :

https://drive.google.com/file/d/1-fQdCvAv0N8j0RnsYbejausfRgL2G57Y/view?usp=drive_link

Thermomètre De Bain



<+> 1.5mm * <+> 1.5mm x <+> 4mm +

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm. + = 4mm; x = 30th; * = 40th (plan pris en 200DPI)

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

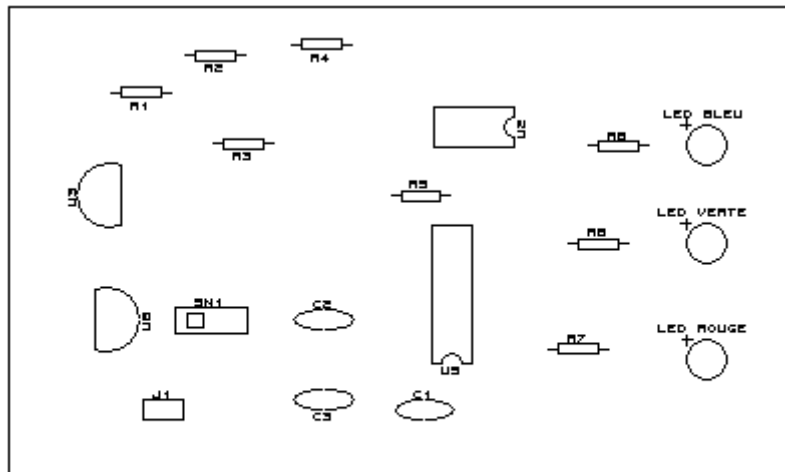
Exigences client vérifiées :

Compétences GEII : Fabrication

Fichier :

https://drive.google.com/file/d/1-fQdCvAv0N8j0RnsYbejausfRgL2G57Y/view?usp=drive_link

Thermomètre De Bain



DIMENSIONS
A MODIFIER EN FONCTION
DU CAHIER DES CHARGES

Commentaires sur le document : R = résistance; C = condensateur; U5 = porte NOR;
U2 = AOP; U6 = régulateur linéaire; U3 = Capteur de température; J1 = Pile;
SW1 = Interrupteur à 2 position (**plan pris en 200DPI**)

3. Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées :

Compétences GEII : Fabrication

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_TYPONS	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_PERCAGE	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_PROCESSUS	Conforme